

Trabajo Práctico Integrador

Modelos y Simulaciones - Año 2026



**Facultad de Ciencias Económicas y de la
Administración Materia:**

Alumno: Mateo Maldonado, Nicolás Girard

Repositorio GitHub:

<https://github.com/MateoM4/TPI-Modelos>

1. Formulación del problema

El presente trabajo desarrolla un proyecto de simulación aplicado al flujo de producción de un laboratorio dental especializado en tecnología CAD/CAM. La demanda de trabajo fluctúa diariamente según la agenda clínica de los odontólogos, las cancelaciones y los horarios de logística. Sumado a la variabilidad biológica de cada paciente y los requerimientos de diseño, el laboratorio experimenta saturación y acumulación de trabajos, lo que retrasa las entregas. La motivación del análisis es comprender la dinámica de este colapso para optimizar la operatoria.

2. Objetivos del estudio

El objetivo principal es identificar los cuellos de botella en la línea de trabajo actual. A partir de esto, se busca evaluar alternativas de inversión en recursos humanos (diseñadores/escaneadores) y equipamiento tecnológico (fresadoras) para optimizar los tiempos de entrega y mejorar la eficiencia del flujo transaccional.

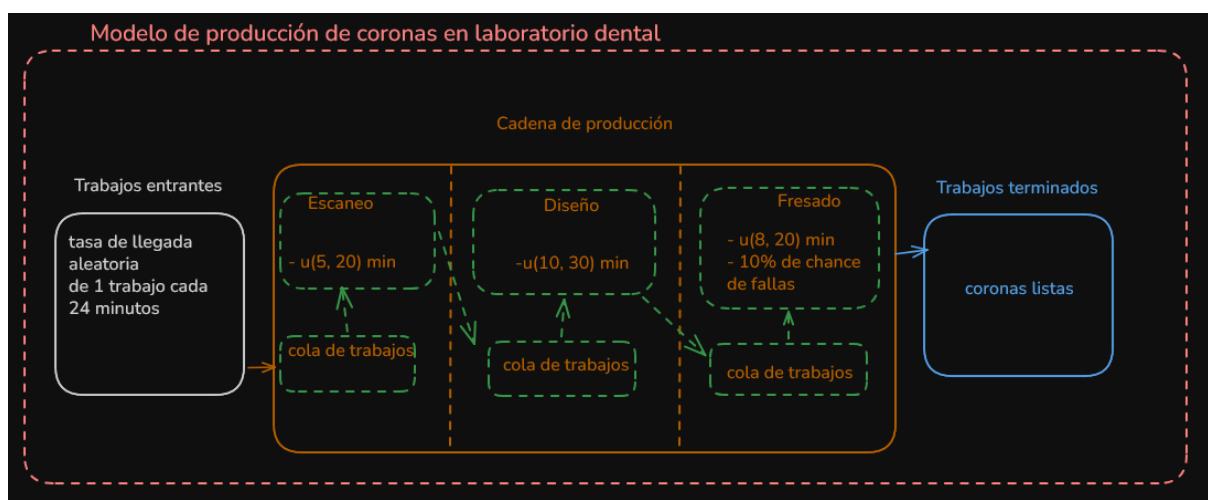
3. Límites del sistema

El modelo abarca exclusivamente el núcleo de producción digital y mecanizado del laboratorio.

- **Dentro del modelo:** Recepción/ingreso de la orden, proceso de Escaneo (digitalización física), proceso de Diseño CAD (procesamiento del archivo) y proceso de Fresado CAM (maquinado de la pieza).
- **Fuera del modelo:** Tiempos de logística (cadetería externa), procesos post-fresado (sinterización en hornos, maquillaje, aplicación de porcelana cerámica) y tiempos de descanso o licencias del personal.

4. Modelo conceptual

El modelo se estructura mediante el paradigma de Simulación de Eventos Discretos (DES). El ciclo de vida de cada "trabajo" fluye secuencialmente a través de tres áreas de recursos limitados.



- **Variables:**

Parámetros y Recursos (Entradas determinísticas):

1. **Jornada Laboral:** 480 minutos diarios (8 horas).
2. **Capacidad de Escaneo:** Cantidad de técnicos asignados a la digitalización.
3. **Capacidad de Diseño:** Cantidad de operadores CAD (Diseño asistido).
4. **Capacidad de Fabricación:** Cantidad de fresadoras CAM operativas.
5. **Tiempo de inactividad por cambio de material:** 5 minutos perdidos por cambio de disco.

Variables de Estado y Salida:

6. **Cola de Escaneo:** Modelos físicos en espera de digitalización.
7. **Cola de Diseño:** Archivos crudos en espera de procesamiento CAD.
8. **Cola de Máquina:** Archivos listos en espera de liberación de fresadora.
9. **Tiempo Total de Permanencia (Lead Time):** Métrica de eficiencia global del sistema.
10. **Porcentaje de Ocupación:** Nivel de saturación de cada área de trabajo.
11. **Tasa de Llegada de los trabajos (Aleatoria Exponencial - Prom. 24 min):** Comportamiento humano y condiciones externas. La demanda fluctúa según la agenda clínica de los odontólogos, cancelaciones de pacientes y los horarios de logística de los cadetes.
12. **Tiempo de Preparación (Escaneo: 5-20 min / CAD: 10-30 min):** Variabilidad biológica natural. La anatomía dental de cada paciente es única. Un trabajo unitario estándar exige poco tiempo de diseño, mientras que rehabilitaciones complejas demandan ajustes exhaustivos de oclusión.
13. **Tiempo de Fresado (8-20 min) e interrupciones por color:** Variabilidad física y termodinámica. El desgaste de la fresa y la geometría del diente alteran el tiempo de la máquina. Además, la necesidad de alternar entre 16 tonos distintos de zirconia imposibilita predecir el agrupamiento ideal, generando paradas técnicas probabilísticas (10% de probabilidad por lote).

5. Obtención de datos

El conocimiento detallado de los procesos operativos se obtuvo de primera mano gracias a consultas directas con los administradores y técnicos de la instalación. Los datos empíricos (tiempos mínimos, máximos y promedios) fueron relevados mediante entrevistas operativas estructuradas y el entendimiento profundo adquirido durante el relevamiento y desarrollo del sistema informático integral de gestión del laboratorio. Esto garantiza datos fieles a la realidad del negocio.

6. Limpieza y tratamiento de datos

Los datos brutos recabados durante las entrevistas y el relevamiento operativo para el sistema de gestión del laboratorio eran de naturaleza cualitativa y empírica (estimaciones de los técnicos basadas en su experiencia diaria). Para que estos datos fueran funcionales dentro de un entorno computacional estocástico (SimPy), requirieron un proceso de parametrización estadística:

1. **Modelado de la Demanda (Proceso de Poisson):** Dado que la llegada de nuevos trabajos al laboratorio depende de factores externos independientes (agenda de los odontólogos, tiempos de logística), los ingresos se trataron como eventos aislados que ocurren a una tasa media constante. Por lo tanto, el tiempo *entre* llegadas se modeló utilizando una **Distribución Exponencial** ($\lambda = 1/24$ minutos). Esto refleja fielmente la realidad: a veces llegan varios trabajos juntos (ráfagas) y a veces hay baches prolongados sin recepciones.
2. **Tiempos de Procesamiento (Distribución Uniforme):** La duración de las tareas de Escaneo, Diseño CAD y Fresado CAM está sujeta a la variabilidad anatómica de cada paciente. Al no contar con un volumen histórico de datos transaccionales lo suficientemente granular como para ajustar una curva de campana precisa (como una distribución Normal o Lognormal), se optó por el enfoque de ingeniería más seguro para la incertidumbre: la **Distribución Uniforme Continua**. Se establecieron los límites inferiores (casos ideales) y superiores (casos de alta complejidad) relevados con el personal, asumiendo que cualquier tiempo de procesamiento dentro de ese rango tiene la misma probabilidad de ocurrir.
3. **Eventos Discretos de Falla :** Las interrupciones mecánicas o de configuración (como el cambio de disco de zirconia por el color requerido) no dependen de una duración, sino de una ocurrencia discreta. Se trataron filtrando los datos cualitativos ("pasa a veces") y transformándolos en una variable aleatoria, asignando una probabilidad fija de éxito/fracaso del 10% que detiene temporalmente el flujo del recurso afectado.

7. Traducción a Modelica (Implementación en Python)

Con la debida recomendación docente, la implementación computacional se realizó en Python utilizando la librería SimPy, en lugar de Modelica, al resultar matemáticamente superior y más natural para el seguimiento de colas de espera y eventos discretos. El sistema se implementó estructurando un entorno de simulación que define a los empleados y máquinas como **simpy.Resource**. Se programó un *Generador de Llegadas* que inyecta entidades al flujo de trabajo, y una función core (**proceso_corona**) que gestiona las peticiones secuenciales de los recursos, calculando los tiempos netos y de espera en cada nodo. Adicionalmente, se integró un *Monitor de Sistema* para registrar el estado de las colas minuto a minuto.

8. Verificación y validación

El modelo base fue sometido a pruebas de estrés con semillas globales controladas para garantizar reproducibilidad. Validando el "Escenario Base" (1 Escáner, 1 Diseñador, 2 Fresadoras), el sistema arrojó un ingreso promedio de ~631 trabajos mensuales y una salida de ~520 trabajos terminados. Esta acumulación de ~111 trabajos rezagados al mes,

combinada con una espera media observada superior a los 20 minutos solo en la fase de diseño, valida computacionalmente la saturación empírica real que el laboratorio experimenta a diario.

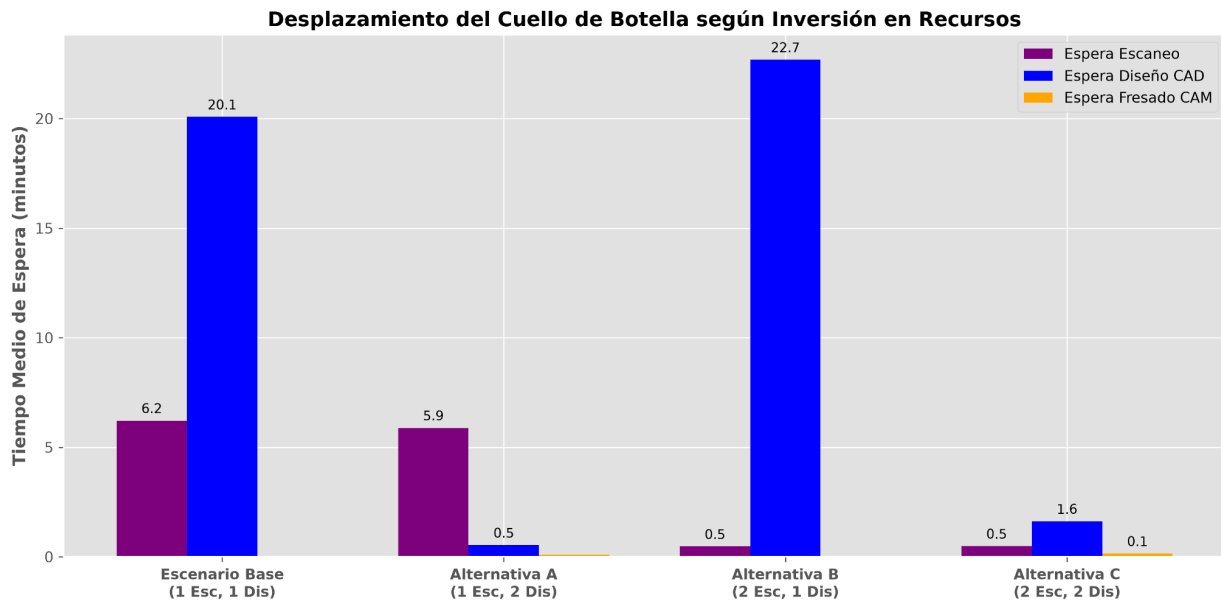
9. Experimentos

Para analizar dónde rinde más la inversión, se empleó el método de simulación Monte Carlo. Se programó un bucle de 30 corridas (1 mes) iterado sobre 10 semillas distintas para amortiguar valores atípicos y asegurar significancia estadística. Se evaluaron cuatro alternativas:

- **Escenario Base:** 1 Escáner, 1 Diseñador CAD, 2 Fresadoras CAM.
- **Alternativa A:** 1 Escáner, 2 Diseñadores CAD, 2 Fresadoras.
- **Alternativa B:** 2 Escáneres, 1 Diseñador CAD, 2 Fresadoras.
- **Alternativa C (Optimizado):** 2 Escáneres, 2 Diseñadores CAD, 2 Fresadoras.

10. Análisis de resultados

Escenario Simulado	Trabajos Mensuales Recibidos	Trabajos Mensuales Terminados	Espera Media Escaneo	Espera Media Diseño CAD	Espera Media Fresado	Tiempo Promedio Total
Escenario Base	631 coronas	520 coronas	6.2 min	20.4 min	0.0 min	72.7 min
Alternativa A	620 coronas	556 coronas	6.1 min	0.5 min	0.1 min	53.2 min
Alternativa B	618 coronas	515 coronas	0.4 min	22.5 min	0.0 min	69.1 min
Alternativa C	627 coronas	567 coronas	0.4 min	1.6 min	0.1 min	48.9 min



- En el **Escenario Base**, el tiempo de espera en Diseño CAD fue crítico (20.4 min), llevando el Tiempo Promedio Total a 72.7 minutos.
- La **Alternativa B** empeoró la situación: reducir la espera de escaneo (0.4 min) solo trasladó el cuello de botella al CAD (22.5 min de espera).
- La **Alternativa A** resolvió casi por completo la congestión, reduciendo la espera de diseño a 0.5 minutos y el Tiempo Promedio Total a 53.2 minutos, aumentando los trabajos terminados a 556 coronas.
- La **Alternativa C** redujo los tiempos de espera a niveles mínimos (1.6 min en diseño, 0.4 min en escaneo) y logró la máxima capacidad de salida con 567 coronas.

11. Conclusiones finales

El análisis estadístico arroja conclusiones determinantes. En primer lugar, la restricción activa del sistema radica enteramente en los recursos humanos de preparación; invertir capital en una tercera fresadora (área CAM) sería financieramente ineficiente ya que sus tiempos de espera son tendientes a cero. Se concluye que la *Alternativa B* es inútil, ya que apurar la digitalización física colapsa aún más al único diseñador. Por el contrario, la *Alternativa A* representa la mejor relación costo-beneficio, reduciendo significativamente el lead time. Si bien la *Alternativa C* erradica los cuellos de botella por completo, la gerencia deberá evaluar financieramente si la contratación de dos empleados extra justifica mantener una mayor capacidad ociosa durante los valles de demanda diarios.